# Más información sobre Keystone

Keystone

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/keystone-staas/concepts/supported-storage-capacity.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de contenidos

Más información sobre Keystone . . . 1
Capacidades de almacenamiento compatibles con Keystone . . . 1
Métricas y definiciones utilizadas en los servicios de Keystone . . . 2
Almacenamiento compatible en servicios de Keystone STaaS . . . 3
Niveles de servicio en Keystone . . . 6
Servicios complementarios . . . 8

# Más información sobre Keystone

## Capacidades de almacenamiento compatibles con Keystone

Las capacidades de los servicios de recuperación ante desastres de NetApp Keystone incluyen:

### Capacidad lógica

Estos son los datos que pone un cliente en la infraestructura de Keystone. Todas las capacidades de Keystone se refieren a una capacidad lógica. Por ejemplo, si se almacena un archivo de 1 TIB en la infraestructura de Keystone, debe adquirirse un mínimo de 1 TIB de capacidad.

### Capacidad comprometida

La capacidad lógica mínima facturada cada mes durante la suscripción:

- La capacidad se compromete con cada nivel de servicio.
- Durante el período de vigencia se puede añadir la capacidad comprometida y los niveles de servicio adicionales.

#### Cambios en la capacidad comprometida

Durante la duración de una suscripción, puede cambiar las capacidades comprometidas. Sin embargo, existen algunas condiciones previas:

- La capacidad comprometida puede disminuirse en función de ciertas condiciones. Para obtener más información, consulte "Reducción de capacidad".
- La capacidad comprometida no puede aumentarse 90 días antes del vencimiento de su suscripción, a menos que la suscripción se vaya a renovar por un período adicional de 12 meses.
- Puede solicitar cambios en la capacidad confirmada a través de la interfaz de BlueXP o a través de Keystone Success Manager (KSM). Para obtener información acerca de cómo solicitar cambios, consulte "Centro de soporte de servicios globales de NetApp".

### La capacidad consumida

La capacidad consumida hace referencia a la capacidad (en TIB de almacenamiento) que se está consumiendo actualmente en el servicio. El servicio Keystone considera la suma de los tamaños lógicos utilizados (no la capacidad física utilizada) de todos los volúmenes en un nivel de servicio concreto para calcular la capacidad consumida para ese nivel de servicio.

### Capacidad de ráfaga

El servicio Keystone le permite usar capacidad adicional sobre la capacidad comprometida para un nivel de servicio. Este es el uso de la capacidad de ráfaga. Tenga en cuenta estos puntos:

- La capacidad de ráfaga se acuerda en el acuerdo de Keystone. Normalmente se configura hasta un 20% por encima de la capacidad comprometida y se carga a la misma tasa que la capacidad comprometida.

- La capacidad de ráfaga se puede consumir sobre una base flexible y se cobra diariamente por la media consumida.

### Capacidad facturada

Factura mensual = (capacidad comprometida [TIB] * tasa comprometida [$/TIB]) + (capacidad de ráfaga aprovisionada media diaria [TIB] * tasa de ráfaga [$/TIB]). La factura mensual contiene un cargo mínimo basado en la capacidad comprometida.

La factura mensual varía más allá del cargo mínimo en función del consumo medio de capacidad de ráfaga diaria.

## Métricas y definiciones utilizadas en los servicios de Keystone

Los siguientes términos y definiciones se utilizan en el servicio STaaS de NetApp Keystone (Keystone) para medir métricas:

- Unidades de medida de capacidad: Gib, TIB e IB
- Densidad de I/o: IOPS/TIB: Número de operaciones de entrada/salida procesadas por segundo según el espacio total que consume la carga de trabajo, en tebibytes.
- Disponibilidad del servicio
- Durabilidad en un acceso preciso a los datos
- Latencia y velocidad

### Medición de métricas

- * Medición de capacidad en gibibyte (GIB), tebibyte (GIB) y pebebbyte (PIB)*: Mediciones de la capacidad de almacenamiento de datos utilizando base de 1024 (1 GIB = 1024 3 bytes, 1 TIB = 1024 4 bytes y 1 PIB = 1024 TIB 5 bytes).
- * Gráfico de contadores de operaciones en IOPS/TIB*: Las operaciones de protocolo por segundo, solicitadas por la aplicación, divididas por el tamaño del volumen utilizado por las cargas de trabajo.
- **Disponibilidad**: Medido como un porcentaje del número de solicitudes de E/S respondidas con éxito por el servicio, dividido por el número total de solicitudes de E/S realizadas al servicio. Esto se mide en la demarcación del servicio en un mes y no incluye el tiempo de inactividad programado del servicio o la falta de disponibilidad de las instalaciones, la red u otros servicios proporcionados por el cliente.
- **Durabilidad**: Porcentaje de datos a los que se accede sin pérdida de fidelidad, excluyendo la eliminación o corrupción causada por el cliente.
- **Latencia**: Tiempo de servicio de una solicitud de E/S recibida de un cliente, medido en la demarcación de servicio (puerto de E/S del controlador de almacenamiento).

#### Métricas de rendimiento

Las métricas de rendimiento de rendimiento solo se aplican a los servicios de archivos y bloques en función de:

- Tamaños de bloque de 32 KB
- Combinación de I/o con un 70 % de lectura/30 % de escritura

**Variaciones en densidad de I/O.**

La densidad de I/o calculada en IOPS/TIB y/o Mbps/TIB varía en función de los siguientes factores:

- Características de las cargas de trabajo
- Latencia, excluyendo lo siguiente:
  - Latencia de las aplicaciones
  - Latencia del host
  - Latencia en la red del cliente mientras se transfieren datos desde y hacia los puertos de la controladora
  - Latencia adicional asociada con la transferencia de datos al almacén de objetos en el caso de FabricPool
  - La latencia que aplica calidad de servicio automáticamente para mantener los I/o dentro de los máximos de nivel de servicio
- Los datos de usuario y copia Snapshot que se cuentan como parte de la capacidad utilizada
- Las IOPS mínimas absolutas asignadas en cada volumen ONTAP, independientemente de la cantidad de datos del volumen:
  - Extrema: 1,000 000 IOPS
  - Premium: 500 000 IOPS
  - Rendimiento, estándar y valor: 75 000 IOPS
- Mientras se utilizan los servicios complementarios de protección de datos avanzada, la latencia objetivo se aplica únicamente al servicio de las solicitudes de I/o del almacenamiento local.

**AQoS de volumen**

Cada volumen ONTAP debe tener aplicada la política de calidad de servicio adaptativa aplicable. De lo contrario, la capacidad dentro de cada volumen que no tiene una política de AQoS se factura a la tasa del nivel de servicio más alto.

# Almacenamiento compatible en servicios de Keystone STaaS

Los servicios de Keystone STaaS admiten almacenamiento de archivos y bloques de ONTAP, almacenamiento de objetos de la plataforma StorageGRID y funcionalidades de gestión de datos de Cloud Volumes ONTAP.

Keystone STaaS proporciona servicios estándar y opcionales para su almacenamiento.

**Servicios estándar Keystone STaaS**: Los servicios estándar están incluidos dentro de la suscripción básica y no se cobran por separado.

**Servicios complementarios de Keystone STaaS**: Estos son servicios opcionales que se pueden cargar y que proporcionan utilidades y beneficios adicionales además de los servicios de suscripción estándar de Keystone STaaS.

Los servicios de Keystone STaaS pueden coexistir entre sí. Por ejemplo, una suscripción al almacenamiento en cloud puede coexistir con las suscripciones a almacenamiento de archivos, bloques y objetos. Un servicio cloud puede incluirse en cualquier punto durante el plazo de servicio de una suscripción a almacenamiento

existente. Sin embargo, si no tiene pensado renovar una suscripción existente de archivo, bloque y objeto, no podrá agregar una suscripción de almacenamiento en la nube durante los últimos 90 días de la suscripción.

## Servicios para almacenamiento de archivos, bloques y objetos

Los servicios de Keystone STaaS para almacenamiento de archivos y bloques de ONTAP y almacenamiento de objetos de StorageGRID admiten varias funciones y protocolos, y se describen en la siguiente tabla:

| Reducida | Plataforma | Protocolos | Funciones admitidas |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento de archivos | ONTAP | NFS y CIFS | Funciones de ONTAP compatibles:<br>• FlexVol<br>• FlexGroup<br>• Copias Snapshot<br>• SnapMirror (asíncrono)<br>• SnapVault<br>• Empresa SnapLock<br>• FabricPool/organización en niveles en el cloud<br>• SnapRestore<br>• FlexClone<br>• SnapCenter (la licencia está incluida, pero no forma parte de los servicios de Keystone y la gestión no está garantizada).<br>• Protección autónoma contra ransomware[1] |

| Reducida | Plataforma | Protocolos | Funciones admitidas |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento en bloques | ONTAP | FC e iSCSI | Funciones de ONTAP compatibles:<br>• FlexVol<br>• FlexGroup<br>• Copias Snapshot<br>• SnapMirror (asíncrono)<br>• SnapVault<br>• Empresa SnapLock<br>• FabricPool/organización en niveles en el cloud<br>• SnapRestore<br>• FlexClone<br>• SnapCenter (la licencia está incluida, pero no forma parte de los servicios de Keystone y la gestión no está garantizada). |
| Almacenamiento de objetos | StorageGRID | S3 | Admite múltiples directivas de gestión del ciclo de vida de la información (ILM) en varios sitios[2] |

[1] Para obtener más información sobre la protección frente a ransomware en ONTAP, consulte "Protección autónoma de ransomware".
[2] Cada sitio requiere una suscripción independiente.

## Servicios para almacenamiento en cloud

Keystone STaaS proporciona servicios de almacenamiento en cloud. Keystone STaaS admite funcionalidades de gestión de datos Cloud Volumes ONTAP en Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud Platform.

NetApp no suministra los servicios informáticos, de almacenamiento y de red basados en a hiperescala necesarios para Cloud Volumes ONTAP como parte de las suscripciones de Keystone STaaS; estas suscripciones deben obtenerse directamente de los proveedores de servicios cloud a hiperescala.

# Niveles de servicio en Keystone

Keystone STaaS ofrece capacidad de almacenamiento de datos a niveles de servicio de rendimiento (niveles de servicio) predefinidos conforme a una suscripción. Cada volumen gestionado por los servicios de Keystone se asocia con un nivel de servicio.

Una suscripción puede tener varios planes de tarifas y cada plan de tarifas corresponde a un nivel de servicio. Cada plan de tarifas tiene una capacidad comprometida por nivel de servicio.

Cada nivel de servicio está definido por su densidad de I/O, que es IOPS/TiB/volumen. Esta es la proporción de rendimiento (operaciones de entrada/salida por segundo [IOPS]) y la capacidad de almacenamiento utilizada (TiB), que es IOPS/TiB con una latencia media por volumen.

Usted selecciona los niveles de servicio en función del entorno de almacenamiento y las necesidades de almacenamiento y consumo. De forma predeterminada, los niveles de servicio básicos están disponibles. Además, hay disponibles niveles de servicio específicos, en caso de que haya optado por servicios complementarios. Por ejemplo, para el servicio complementario de protección de datos avanzada, el nivel de servicio *Advanced Data-Protect* se asigna a su suscripción.

Hay disponible una descripción detallada de los niveles de servicio de STaaS de NetApp Keystone "aquí".

Los niveles de servicio básicos para los tipos de almacenamiento admitidos, archivos, bloques, objetos y servicios cloud se describen en las siguientes secciones:

## Niveles de servicio para el almacenamiento de archivos y bloques

**Protocolos compatibles**: NFS, CIFS, iSCSI y FC

| Nivel de servicio | Extremo | Premium | Rendimiento | Estándar | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipos de carga de trabajo de ejemplo** | Análisis, bases de datos, aplicaciones críticas para la misión | VDI, VSI, desarrollo de software | OLTP, OLAP, contenedores, desarrollo de software | Archivos compartidos, servidores web | Backup |
| **IOPS máximo/TIBs lógicos almacenados por volumen** | 12,288 | 4,096 | 2,048 | 512 | 128 |
| **Máximo IOPS/TIBs lógicos asignados por volumen** | 6,144 | 2,048 | 1,024 | 256 | 64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Máximo Mbps/TIBs lógicos almacenados por volumen a 32K B/S** | 384 | 128 | 64 | 16 | 4 |
| **Objetivo 90TH latencia percentil** | <1 ms | <2 ms | <4 ms | <4 ms | <17 ms |
| **Tamaño del bloque** | 32K | | | | |

**Más información sobre niveles de servicio para el almacenamiento de archivos y bloques**

Las métricas de nivel de servicio básico dependen de las siguientes condiciones:

- Los niveles de servicio del almacenamiento de archivos y bloques son compatibles con ONTAP 9,7 y versiones posteriores.
- Los valores de IOPS/TiB/volumen, MBps/TiB/volumen y latencia para los niveles de servicio se basan en la cantidad de datos almacenados en el volumen, el tamaño de bloque de 32KB KB y una combinación aleatoria de operaciones de I/O de lectura al 70 % y 30 % de escritura.
- Las operaciones de IOPS/TiB/volumen reales y MBps/TiB/volumen pueden variar en función del tamaño de bloque real o asumido, la concurrencia de la carga de trabajo del sistema o las operaciones de entrada y salida.
- La latencia no incluye lo siguiente:
  - latencia de aplicaciones o host
  - latencia de red del cliente hacia o desde los puertos de la controladora
  - Costes generales asociados a la transferencia de datos al almacén de objetos, en caso de FabricPool
  - La calidad de servicio aplica automáticamente la latencia para mantener el I/O dentro de los máximos niveles de servicio
- Los valores de latencia no son aplicables a las operaciones de escritura de MetroCluster. Estas operaciones de escritura dependen de la distancia de los sistemas remotos.
- Si uno o varios volúmenes de un sistema de almacenamiento no tienen asignada una política de calidad de servicio, estos volúmenes se consideran como volúmenes que no cumplen las normativas y no son aplicables a dichos sistemas.
- *Expected IOPS* está dirigido a FabricPool solo si la política de organización en niveles se establece en «ninguno» y no hay bloques en el cloud. *Expected IOPS* se dirige a volúmenes que no están en una relación de SnapMirror síncrona.
- Las operaciones de I/O de carga de trabajo deben equilibrarse en todas las controladoras puestas en marcha, según lo determine el orden de Keystone.

## Almacenamiento de objetos

**Protocolo admitido**: S3

| | |
|---|---|
| **Nivel de servicio** | Objeto |

| | |
|---|---|
| **Tipo de carga de trabajo** | Almacén de medios, archivado |
| **IOPS máximo/TIB lógico almacenados por volumen** | N.A. |
| **Máximo Mbps/TIB lógico almacenado por volumen** | N.A. |
| **Latencia media** | N.A. |

La latencia no incluye sobrecargas asociadas con la transferencia de datos al almacén de objetos en el caso de almacenamiento de FabricPool.

### Almacenamiento en cloud

**Protocolo compatible**: NFS, CIFS, iSCSI y S3 (solo AWS y Azure)

| | |
|---|---|
| **Nivel de servicio** | Cloud Volumes ONTAP |
| **Tipo de carga de trabajo** | Recuperación ante desastres, desarrollo y pruebas de software, aplicaciones empresariales |
| **IOPS máximo/TIB lógico almacenados por volumen** | N.A. |
| **Máximo Mbps/TIB lógico almacenado por volumen** | N.A. |
| **Latencia media** | N.A. |

- Los servicios nativos del cloud, como la computación, el almacenamiento o las redes, los proveedores de cloud facturan.
- Estos servicios dependen de las características del almacenamiento en cloud y del equipo.

**Información relacionada**

- "Capacidades de almacenamiento admitidas"
- "Métricas y definiciones utilizadas en los servicios de Keystone"
- "Calidad de servicio en Keystone"
- "Precios Keystone"

# Servicios complementarios

### Servicios complementarios en STaaS de Keystone

STaaS de Keystone ofrece la host de servicios complementarios. Puede obtener información sobre estos servicios en los siguientes enlaces. Puede hablar con su KSM para evaluarlos y aprovecharlos.

- "Organización en niveles de los datos"
- "Protección de datos avanzada"
- "EE. UU Apoyo al ciudadano"

- "Componentes no retornables, no volátiles y cumplimiento de SnapLock"
- "Servicios de coubicación Keystone con tecnología Equinix"

## Organización en niveles de los datos

Los servicios estándar STaaS de Keystone para almacenamiento de archivos y bloques incluyen funcionalidades de organización por niveles que identifican datos que se usan con menor frecuencia y segmentación para almacenamiento en frío de NetApp compatible con STaaS de Keystone. Puedes utilizar la organización de los datos en niveles como un servicio complementario si deseas organizar los datos inactivos en niveles en cualquier almacenamiento de Keystone que no sea de NetApp ni admita STaaS.

Para obtener información acerca de los servicios estándar y complementarios, consulte "Servicios Keystone STaaS". Para obtener información acerca de los niveles de servicio, consulte "Niveles de servicio en Keystone".

El servicio complementario de organización en niveles solo se requiere cuando los datos se organizan en niveles en cualquier almacenamiento que no sea de NetApp, como Amazon Web Services (AWS) S3, Azure Blob, Google Cloud Platform (GCP) y otros almacenamiento de objetos de terceros compatible con STaaS y con S3 de Keystone.

La funcionalidad de organización en niveles aprovecha la tecnología FabricPool de NetApp, que permite establecer niveles automatizados de los datos a los que se accede con poca frecuencia en niveles de almacenamiento de objetos tanto dentro como fuera de las instalaciones.

El servicio de organización en niveles de datos complementario permite la organización en niveles desde Extreme, Premium, Performance, Standard y Value Tier con un destino de almacenamiento de objetos. La proporción de datos activos respecto a los datos inactivos que se van a organizar en niveles no es fija y cada nivel se mide y se factura por separado.

Por ejemplo, si el objetivo del nivel de almacenamiento en frío es:

- Keystone STaaS Value Tier, Keystone STaaS StorageGRID Object Tier o SGWS (propiedad del cliente) – no existe ningún coste adicional; forma parte del servicio estándar.
- Cloud público (AWS, Azure, Google) o almacenamiento de objetos de terceros compatible con Keystone STaaS: Hay un coste adicional por capacidad de datos organizados por niveles en objetivos de almacenamiento de datos fríos.

El coste de los servicios de organización en niveles complementarios se aplica a lo largo de todo el período de suscripción.

> NetApp no suministra los servicios informáticos, de almacenamiento y de red basados en a hiperescala necesarios para Cloud Volumes ONTAP como parte de las suscripciones a Keystone STaaS; estos servicios deben adquirirse directamente a proveedores de servicios cloud a hiperescala.

## Protección de datos avanzada

Puede suscribirse a un servicio complementario de protección de datos avanzada como parte de su suscripción a STaaS de Keystone. Este servicio complementario aprovecha

la tecnología MetroCluster de NetApp para garantizar una protección de datos eficiente para las cargas de trabajo esenciales con el objetivo de punto de recuperación 0.

> Los servicios estándar de Keystone STaaS para almacenamiento de archivos y bloques ofrecen servicios de protección de datos predeterminados aprovechando las tecnologías de NetApp, como SnapMirror, SnapVault y Snapshot.

Para obtener información acerca del servicio estándar y cloud, consulte "Servicios Keystone STaaS".

El servicio de protección de datos avanzado de Keystone puede reflejar datos de forma síncrona en un sitio secundario. En caso de desastre en el sitio primario, el sitio secundario puede tomar el control sin pérdida de datos. Esta función aprovecha la configuración de MetroCluster entre dos sitios para permitir la protección de datos. Puede usar los servicios adicionales de protección de datos avanzada solo para sus servicios de almacenamiento de archivos y bloques. Como parte de este servicio complementario, el `Advanced Data-Protect` el nivel de servicio está asignado a su suscripción.
Para obtener más información sobre ONTAP MetroCluster, consulte "Documentación de MetroCluster".

Para obtener información acerca de cómo ver el consumo en una configuración de MetroCluster, consulte "Gráficos de referencia para protección avanzada de datos".

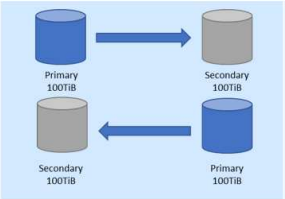
Los cargos adicionales se aplican a todas las capacidades de la suscripción: La fuente, la copia duplicada y los datos no reflejados.

Tenga en cuenta lo siguiente:

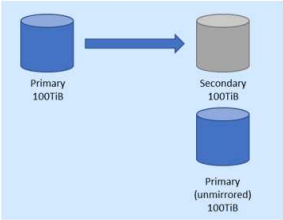
- Para este servicio, el 100 % de la capacidad comprometida en un almacenamiento asociado está configurado como capacidad comprometida.
- El almacenamiento se carga para los clústeres de origen y destino. Este servicio complementario también se cobra por los volúmenes primario y secundario (reflejado).
- Los gastos sólo se aplican al almacenamiento de archivos y bloques.

Se admiten los siguientes casos MetroCluster:

**Scenario: Active/Passive config**.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary.
**Keystone subscription**
**Subscription 1**: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
**Subscription 2**: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv




**Scenario: Active/Active config.**
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) from site B is replicated to Site A
**Keystone subscription**
**Subscription 1**: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv
**Subscription 2:** 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv




**Scenario: Active/Active config**.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) in site B, is unmirrored
**Keystone subscription**
Subscription 1: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
Subscription 2: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv

## EE. UU Soporte para ciudadanos de EE. UU. (USCS)

La asistencia al ciudadano de los Estados Unidos (USCS) es una oferta complementaria para las suscripciones a NetApp Keystone. Le da derecho a recibir la entrega y el soporte de los servicios de Keystone continuos de la Administración de Estados Unidos

## Ciudadanos en los Estados Unidos residentes en este país.

Lea las siguientes secciones para comprender qué elementos de sus suscripciones están vinculados por este servicio complementario y se proporcionan en los términos del acuerdo de NetApp Keystone.nota al pie de página:renunciotera1[los servicios y ofertas descritos aquí están sujetos a un acuerdo de Keystone totalmente ejecutado y están limitados y regulados por él].

#### Supervisión del centro de soporte de servicios globales de NetApp

El centro de soporte y servicios globales de NetApp (GSSC) supervisa el estado de sus productos y los servicios suscritos, ofrece soporte remoto y colabora con su Keystone Success Manager. Todo el personal que supervise los productos asociados a los pedidos de suscripción de Keystone relevantes será ciudadano de EE. UU. Que opera en EE. UU residentes en este país.

#### Keystone Success Manager

Keystone Success Manager (KSM) es la Administración del éxito de Keystone (EE. UU. Estadounidense residentes en este país. Sus responsabilidades se especifican en el Acuerdo de NetApp Keystone.

#### Actividades para la implementación

Las actividades de instalación e instalación, in situ y remotas, siempre que estén disponibles, se llevan a cabo en las oficinas de la Administración de Estados Unidos Ciudadanos en los Estados Unidos residentes en este país. Footnote:Disclaimer[La disponibilidad del personal adecuado para las actividades in situ depende de la ubicación geográfica en la que se implementen los sistemas Keystone.]

#### Soporte técnico

Las actividades de solución de problemas y soporte in situ necesarias, siempre que estén disponibles, se llevan a cabo a cargo de las organizaciones de EE. UU Ciudadanos en los Estados Unidos residentes en este país. nota al pie:renuncia de responsabilidad[]

## Componentes no retornables, no volátiles y cumplimiento de SnapLock

Como parte de la suscripción a NetApp Keystone, NetApp amplía la oferta de componentes no volátiles y sin devolución (NRNVC) para sus servicios de archivos, bloques y objetos.

Puedes suscribirte a este servicio complementario como parte de tu suscripción a Keystone.
Para obtener información acerca de los servicios estándar y cloud, consulte "Servicios Keystone STaaS".

Para obtener información acerca de los niveles de servicio, consulte "Niveles de servicio en Keystone".

NetApp no recupera los medios de almacenamiento físico utilizados durante todo el período de vigencia del servicio o en la terminación del servicio cuando NetApp de otro modo recupera todos sus activos físicos utilizados en la prestación del servicio.

Si ha adquirido este servicio, tenga en cuenta lo siguiente:

- No es necesario devolver ninguna unidad ni ninguna memoria no volátil al final del término de servicio, o si fallaron o se encontraron defectuosos durante el término de servicio.
- Sin embargo, debe producir un certificado de destrucción para las unidades y/o la memoria no volátil y no puede utilizarse con ningún otro fin.

- El coste adicional asociado al NRNVC se cobra como porcentaje del servicio de suscripción total (incluye servicio estándar, protección avanzada de datos y clasificación de datos), por cuenta mensual.
- Este servicio se aplica únicamente a los servicios de archivos, bloques y objetos.

#### Cumplimiento de normativas de SnapLock

La tecnología SnapLock habilita la función NRNVC para que la unidad no sea utilizable tras la fecha de caducidad establecida en el volumen. Para utilizar la tecnología SnapLock en sus volúmenes, debe suscribirse a NRNVC. Esto solo se aplica a los servicios de archivos y bloques.

Para obtener más información sobre la tecnología SnapLock, consulte "Qué es SnapLock".

## Servicios de coubicación Keystone con tecnología Equinix

NetApp se ha asociado con Equinix para alojar servicios STaaS de NetApp Keystone en un centro de datos Equinix para garantizar la entrega de una solución unificada para usted.

Los servicios de coubicación Keystone (Co-Lo) con tecnología Equinix permanecen sin cambios de la oferta de servicio estándar de Keystone.

En este servicio:

- Equinix proporciona espacio, energía, refrigeración, redes, factura y el almacenamiento mensualmente.
- Se ofrece soporte para determinados movimientos de ventas de Keystone.
- Los servicios están soportados en los centros de datos de 11 países.

Equinix tiene los centros de datos en las siguientes ubicaciones:

| Centro de datos | País |
|---|---|
| Ámsterdam | Países Bajos |
| Atlanta | EE. UU |
| Chicago | EE. UU |
| Dallas | EE. UU |
| Denver | EE. UU |
| Frankfurt | Alemania |
| Londres | REINO UNIDO |
| Los Ángeles | EE. UU |
| Madrid | España |

| Centro de datos | País |
| --- | --- |
| Melbourne | Australia |
| Miami | EE. UU |
| Milán | Italia |
| Osaka | Japón |
| París | Francia |
| Seattle | EE. UU |
| Silicon Valley | EE. UU |
| Sídney | Australia |
| Tokio | Japón |
| Toronto | Canadá |
| Washington DC | EE. UU |
| Zurich | Suiza |

**Información de copyright**

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.